Negatieve getallen en procenten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Optellen en aftrekken

Denk bij elke som aan een **getallenas**: plus is naar rechts, min is naar links. Begin bij het eerste getal en zet de stappen. Staan er twee tekens naast elkaar, schrijf de som dan eerst zonder haakjes op — dan maak je geen tekenfout meer.

1 Bereken.

a) -5 · **b)** -5 · **c)** -12 · **d)** 0

2 Werk eerst de haakjes weg.

a) 3 · **b)** 11 · **c)** -9 · **d)** 4

Twee tekens naast elkaar worden één: $-(-8)$ is $+8$, en $+(-6)$ is -6. Een schuld aftrekken laat het getal dus stíjgen.

3 Het is 's nachts $-6°\text{C}$. Overdag stijgt het 11 graden. Hoe warm is het dan?

$5°\text{C}$

Van -6 elf graden omhoog: zes om bij 0 te komen, en dan nog vijf. Wie de nul overslaat, komt één stap mis uit.

4 Een duiker zit op -18 m en daalt nog 7 m. Waar zit hij nu?

-25 **m**

Dieper duiken is verder naar links: $-18 - 7 = -25$. Het getal wordt in cijfers groter maar als getal kleiner.

2 Vermenigvuldigen, delen en machten

Bij maal en delen hoef je enkel de **mintekens te tellen**. Een even aantal geeft een plus, een oneven aantal een min. Reken dus eerst met de gewone getallen en zet het teken er daarna voor.

5 Bereken.

a) -20 **· b)** 27 **· c)** -9 **· d)** 9

6 Bereken.

a) 9 **· b)** -27 **· c)** -1 **· d)** 16

Bij een macht beslist de exponent: $(-3)^2$ is $-3 \cdot -3 = 9$, maar $(-3)^3$ gaat nog eens maal -3 en wordt negatief. Even exponent is positief, oneven is negatief.

7 Bereken $-2 \cdot (5 - 9)$.

8

Eerst de haakjes: $5 - 9 = -4$, en dan $-2 \cdot -4 = 8$. Wie met $-2 \cdot 5$ begint, rekent de haakjes weg die er net staan.

8 Twee negatieve getallen vermenigvuldigen geeft altijd een negatief getal.

niet waar

Min maal min geeft plus. Dat is de regel die het vaakst fout gaat, precies omdat ze bij optellen net andersom aanvoelt.

9 Leg uit hoe je aan het teken van een macht ziet of het antwoord positief of negatief wordt.

Bij een negatief grondtal beslist de exponent: is die even, dan vallen de mintekens twee aan twee weg en is het antwoord positief. Is de exponent oneven, dan blijft er één minteken over.

3 Rekenen met procenten

Procent betekent **per honderd**. Zoek je een deel, reken dan het getal maal het percentage gedeeld door honderd, of korter: maal het kommagetal, want $15\,\%$ is maal $0{,}15$. Zoek je net het percentage, deel dan het deel door het gehéél en maal met honderd.

10 Bereken.

a) 9 · **b)** 100 · **c)** 10 · **d)** 36

11 $\frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\,\%$ · $\frac{5}{8} = 0{,}625 = 62{,}5\,\%$ · $\frac{3}{5} = 0{,}6 = 60\,\%$

Van een breuk naar een kommagetal: teller delen door noemer. Van een kommagetal naar procent: maal honderd, dus de komma twee plaatsen naar rechts.

12 In een klas van 40 leerlingen dragen er 14 een bril. Hoeveel procent?

$35\,\%$

$14 : 40 = 0{,}35$, dus $35\,\%$. Deel altijd het deel door het geheel, nooit omgekeerd; de uitkomst hoort tussen nul en één te liggen.

13 $30\,\%$ van 50 geeft hetzelfde als $50\,\%$ van 30.

waar

$a\,\%$ van b geeft hetzelfde als $b\,\%$ van a, want in beide gevallen reken je $a \cdot b : 100$. Handig om een som makkelijker te maken.

4 Korting en stijging

Reken een korting of een stijging **altijd op de prijs van vóór de verandering**. Met één maalteken gaat het sneller: $15\,\%$ korting is maal $0{,}85$, een stijging van $25\,\%$ is maal $1{,}25$. Zoek je de oude prijs, dan deel je door dat getal.

14 Een jas van € 80 krijgt $15\,\%$ korting. Wat betaal je?

€ 68

15 Een fiets kost € 180. De prijs zakt met $35\,\%$. Wat betaal je?

€ 117

16 Een spel kost € 90 na $25\,\%$ korting. Wat was de oude prijs?

€ 120

Hier zoek je de prijs van vóór de korting. € 90 is $75\,\%$ daarvan, dus € $90 : 0{,}75 = €120$. Wie $25\,\%$ bij 90 optelt, komt op € $112{,}50$ en rekent het percentage op het verkeerde bedrag.

17 Van 60 naar 75 gaan: hoeveel procent stijging is dat?

$25\,\%$

Een stijging druk je uit in procent van het begingetal: er komt 15 bij op 60, dus $15 : 60 = 0{,}25 = 25\,\%$.

18 $45\,\%$ van een klas zijn meisjes, dat zijn er 18. Hoeveel leerlingen telt de klas?

40

Eerst naar één procent: $18 : 45 = 0{,}4$, dus $100\,\%$ is 40. In één stap mag ook: $18 : 0{,}45$.

19 Een trui van € 50 gaat eerst $20\,\%$ omhoog en daarna weer $20\,\%$ omlaag. Bereken de eindprijs en leg uit waarom dat geen € 50 is.

€ 48. De stijging rekent op 50 (+ € 10 → € 60), de daling op 60 (− € 12 → € 48). Een percentage rekent altijd op het bedrag van dat moment, en dat is de tweede keer groter.

Kort gerekend is het $50 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}8 = 48$. De stijging rekent op € 50 en de daling op € 60, dus heffen ze elkaar niet op. Dat is geen rekenfout maar de kern van procenten.

20 Een korting van $25\,\%$ geeft hetzelfde als vermenigvuldigen met $0{,}75$.

waar

21 De ene winkel geeft $30\,\%$ korting op een jas van € 90, de andere geeft € 25 korting op dezelfde jas. Waar betaal je het minst, en hoeveel?

$30\,\%$ van 90 is € 27, dus daar betaal je € 63. Bij de andere betaal je € 65. De eerste winkel is € 2 goedkoper.

Zet de twee kortingen eerst in euro's om, anders vergelijk je een percentage met een bedrag. Een percentage zegt niets zolang je niet weet waarop het rekent.